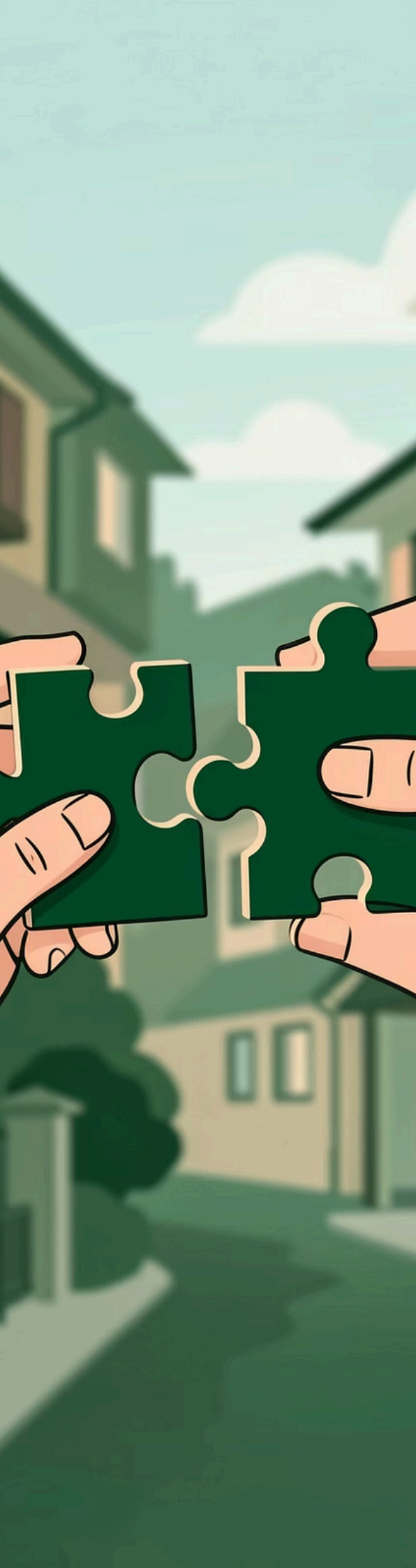


Lasten- & Pflichtenheft für das Projekt

„SkillSwap“



SKILL SWAP

An illustration on the left side of the page shows two hands fitting two dark green puzzle pieces together. The background is a soft-focus scene of suburban houses and greenery under a light blue sky with white clouds. The right side of the page is a solid dark teal color.

1. Einleitung

Zweck des Dokuments: Dieses Dokument beschreibt die Planung, Anforderungen und Umsetzung des Projekts SkillSwap. SkillSwap ist eine Plattform, die den lokalen Tausch von Fähigkeiten ermöglicht, ohne dass Geld fließt. Ziel ist es, dass Personen ihre Fähigkeiten in ihrer Nachbarschaft teilen und dafür andere benötigte Fähigkeiten erhalten – Fähigkeit gegen Fähigkeit.

Projektziel:

Förderung von
Zusammenarbeit
und gegenseitiger
Unterstützung in der
Nachbarschaft

Ermöglichen von
Skill-Sharing
auf lokaler Ebene

Wirtschaftliche und
zeitliche
Einsparungen
für die Nutzer

Aufbau von
Vertrauen
und sozialer Interaktion
innerhalb der
Community

Persönliche
Weiterentwicklung
durch Austausch von
Wissen und Fähigkeiten

1. Projektbeschreibung

Projektidee: SkillSwap ist ein lokales Netzwerk, in dem Personen ihre Fähigkeiten registrieren und im Austausch für andere benötigte Fähigkeiten anbieten können. Beispiel: Ein Webentwickler benötigt Mobile-App-Entwicklung, während ein App-Entwickler Webdesign benötigt. Beide Parteien profitieren gegenseitig, ohne dass Geld verwendet wird.

Nutzen des Systems:



Kostenersparnis

Dienstleistungen müssen nicht gekauft werden



Zeitersparnis

schnelle Verfügbarkeit von Fähigkeiten



Vertrauen & Sicherheit

lokale Nachbarschaft, bekannte Personen



Wissensaustausch

neue Fähigkeiten erlernen und weitergeben



Soziale und kulturelle Wirkung

Förderung von Solidarität und Zusammenarbeit

Problem ohne das System:

- Dienstleistungen nur für zahlende Kunden verfügbar
- Fähigkeiten bleiben ungenutzt
- Bedarf und Angebot treffen nicht aufeinander



Ohne eine Plattform wie SkillSwap bleiben viele Potenziale ungenutzt und die Gemeinschaft kann nicht optimal voneinander profitieren.

Besondere Merkmale:



1. Anforderungen

Funktionale Anforderungen:

- Registrierung von Fähigkeiten inklusive Standort
- Automatische Suche nach passenden Skills in der Nähe
- Anfrage- und Verhandlungsprozess für Skill-Tausch
- Erstellung eines offiziellen Vertragsdokuments nach Vereinbarung
- Statusverwaltung: Pending → Accepted → Completed
- Bewertungssystem nach Abschluss

Nicht-funktionale Anforderungen:

- **Schnelligkeit:** Suchanfragen < 2 Sekunden
- **Sicherheit:** Datenschutz & Login-System
- **Usability:** Responsive Design für Web und Mobile
- **Erweiterbarkeit:** Modularer Aufbau für zukünftige Features
- **Stabilität:** Fehler-Logging und Backup-System

1. Architektur und Technologie

Backend:

- Python
- Django

Frontend:

- HTML
- CSS
- Bootstrap
- JavaScript

Datenbank:

- MySQL

PDF-Erstellung:

- ReportLab

Diagramme & Statistiken:

- Chart.js

DevOps & Tools:

- Docker
- Git
- Package Manager

Architekturprinzipien:

- Modularer Aufbau (Separate Apps für jeden Funktionsbereich)
- Trennung von Verantwortlichkeiten (Models, Services, Middlewares)
- Template-Inheritance für Frontend

Sicherheitsfunktionen:

- Login & Registrierung
- Passwort-Rücksetzung & Validierung
- Eingabevalidierung auf Client & Server

1. Zeitplan (5–6 Monate)

Analyse & Informationssammlung	3 Wochen	Recherche, Konzept, Projektziele definieren, Anforderungen aufschreiben
Learning & Technologie-Einarbeitung	4 Wochen	Python/Django, Frontend (HTML/CSS/JS/Bootstrap), PDF-Erstellung, Chart.js
Design Frontend & UI/UX	3 Wochen	Mockups erstellen, Seitenstruktur planen, Benutzerfreundlichkeit optimieren
Backend-Entwicklung	5 Wochen	Datenbankdesign (MySQL), Models, Services, API, Benutzerverwaltung, Login & Sicherheit
Frontend-Entwicklung	4 Wochen	Implementierung der UI, Templates, interaktive Elemente, Dashboard, Responsiveness
Integration & Funktionstest	3 Wochen	Frontend & Backend verbinden, Testen der Funktionen, Bugs beheben
Dokumentation & Feinschliff	2 Wochen	Lasten-/Pflichtenheft erstellen, PDF-Generierung, abschließende Korrekturen
Finale Tests & Deployment	2 Wochen	End-to-End Test, Datenmigration, Serverbereitstellung, abschließende Optimierungen

Gesamtdauer: ca. 5–6 Monate

10. Risikobewertung

Krankheit / persönliche Ausfälle	Mittel	Hoch	Pufferzeit einplanen, flexibler Zeitplan, Aufgaben priorisieren
Verzögerung bei Informationssammlung	Mittel	Mittel	Frühzeitig Quellen recherchieren, To-Do-Listen erstellen
Schwierigkeiten beim Frontend-Design	Mittel	Mittel	Tutorials & Referenzen nutzen, Mockups prüfen, Feedback einholen
Lernaufwand für neue Technologien	Mittel	Hoch	Lernplan erstellen, kleine Testprojekte vor Umsetzung
Fehlerhafte Umsetzung / Bugs	Mittel	Mittel	Regelmäßige Tests, Logging, Versionierung mit Git
Integration Backend & Frontend	Mittel	Mittel	Schrittweise Integration, Testfälle definieren
Zeitmangel für finale Tests & Dokumentation	Mittel	Mittel	Dokumentation parallel entwickeln, Checkliste für Tests erstellen

11. Zuständigkeiten

Entwickler & Administrator (Ich)	Planung, Umsetzung, Testing, Deployment, Systemverwaltung
Tester (Ich)	Testfälle erstellen, Funktionen prüfen, Fehlerbehebung
Designer (Ich)	Frontend-Design, Mockups, UI/UX Optimierung
Dokumentation (Ich)	Erstellung und Pflege des Lasten-/Pflichtenhefts, PDF-Generierung

Hinweis: Da es sich um ein Einzelprojekt handelt, liegt die komplette Verantwortung bei mir.

12. Genehmigung

Projektverantwortlicher: Javid Salihe

Datum: 15.02.2026

Unterschrift: -----

13. Anhänge

- Diagramme der Systemarchitektur
- Use Case Diagramme